

作品编号：TJJM20250303013258

2025 年(第十一届)全国大学生统计建模大赛

参 赛 作 品

参赛学校：	济南大学
论文题目：	停运游戏用户归因量化分析——基于 BERT 语义分析与情感特征多模态融合 的游戏生命周期统计模型
参赛队员：	许政、信希文、李东阳
指导老师：	许振宇

停运游戏用户归因量化分析——基于 BERT 语义分析与情感特征多模态融合的游戏生命周期统计模型

摘要

本研究围绕网络游戏用户流失机制与生命周期衰退规律展开系统性探究，通过定量问卷调查与动态建模分析的交叉验证范式，构建了涵盖微观用户心理到宏观生命周期演变的完整研究框架。全文采用“现象描述-归因分析-动态建模”的三段式递进逻辑，重点解决两大核心问题：其一，如何通过多维指标问卷精准识别导致玩家退坑的关键驱动因素及其交互机制；其二，如何建立可解释的生命周期分析模型揭示游戏衰退各阶段的用户心理特征与运营失效路径。

研究第一部分基于结构化问卷调查建立多维度评估模型。采用分层抽样方法在全国范围获取 411 份有效样本，通过改进的样本容量计算模型（ $Deff=1.4$ ，置信度 90%）确保数据代表性。研究创新性地构建包含 5 个一级维度（游戏内容质量、运营策略、技术体验、社区生态、法律合规）和 39 项二级指标的评价体系，运用 Cronbach's Alpha 系数（总量表 0.935）和 KMO 检验（0.94）验证问卷信效度。通过加权 Pearson 相关性分析发现：技术体验与社区生态存在强耦合效应（ $r=0.7963$ ），设备发热与闪退问题每增加 1 个标准差，社区负面评论将激增 63.2%；运营策略与付费设计呈现高度共线性（ $r=0.872$ ），活动频率提升 20%将导致免费玩家流失概率上升 41.5%；法律合规性缺陷使竞品替代效应增强 2.4 倍，这类定量结果为后续建模提供了关键参数约束。

第二部分研究突破传统运营数据分析范式，提出情感-数据双驱动的生命周期建模方法。通过残差增强的双层感知机构建情感分类器（ $F1-score=0.892$ ），对 58 款停运游戏的 46222 条评论进行时序情感分析。创新性地设计相对基线转换与弹性插值算法，将异构运营数据映射至统一时空框架，实现跨游戏生命周期的可比性建模。研究揭示典型衰退曲线包含三个阶段：上线初期（斜率：0.1168）因技术缺陷导致 42.7% 玩家流失；平稳期（斜率：0.019）受困于内容同质化使月活衰减率达 9.3%；衰落期（斜率：0.047）因社交链断裂引发剩余用户 74.2% 的雪崩式流失。通过神经主题模型提取衰退各阶段的语义焦点，发现上线初期玩家关注点集中于画面表现力（ $TF-IDF=8.72$ ）与加载速度（7.95），而衰落期主

题词显著转向社交孤立（9.31）与信任崩溃（8.64）。

两部分研究通过特征映射与机制互补形成完整闭环。问卷调查验证的付费设计失衡问题（权重 3.24），在生命周期模型中体现为平稳期主题词“数值膨胀”出现频次达 27.6 次/千条；而模型中检测到的社交生态恶化现象，反向验证了问卷中社区攻略缺失与匹配时长过长的交互效应（ $\beta=0.491$ ）。这种交叉验证机制不仅增强了结论的稳健性，更揭示了微观用户决策与宏观生命周期波动的内在关联：技术体验构成衰退的底层触发点（Hazard Ratio=2.15），运营策略失误加速衰退进程（Acceleration Factor=1.83），而社交生态崩溃则是系统失稳的临界标志（Phase Transition Index=0.692）。

本研究构建的分析框架在方法论层面实现三大突破：其一，将验证性因子分析与动态主题建模相结合，建立多尺度衰退预警系统；其二，开发基于残差增强的深度语义解析模型，实现反讽等复杂语义的精准识别（准确率提升 19.7%）；其三，设计弹性时序对齐算法，使不同生命周期阶段的特征可比性提升 38.4%。实践层面，研究提出的“技术-运营-社交”三阶段干预策略，可为游戏公司优化产品迭代、调整运营节奏提供量化决策支持，经实证可使成熟期游戏生命周期延长 23.6%，用户留存率提高 17.2%。这标志着游戏产业研究从经验驱动向数据驱动范式转变，为数字娱乐产品的可持续运营提供了理论基石和实践指南。

关键词：游戏停运；调查问卷；BERT 语义分析；生命周期

目录

摘要.....	I
表格与插图清单.....	II
一、引言.....	1
（一）研究背景.....	1
（二）文献综述.....	3
二、调查方案设计及实施.....	4
（一）研究目的.....	4
（二）问卷设计.....	4
1、预调查.....	4
2、样本容量和抽样方法的确定.....	4
3、调查内容.....	5
4、信度及效度检验.....	6
（三）调查数据分析.....	7
1、调查概况.....	7
2、数据处理及分析.....	7
（1）数据概览.....	7
（2）数据解读.....	10
三、模型搭建.....	11
（一）模型概述.....	11
（二）关键技术.....	11
（三）数据处理策略.....	11
（四）使用深度学习统计方法的必要.....	11
（五）使用 BERT 模型的必要性.....	12
四、实验结果.....	12
五、总结.....	15
致谢.....	14
参考文献.....	15
附录：《游戏玩家流失原因深度调查问卷》	

表格与插图清单

图 1 中国游戏市场实际销售收入及增长率.....	1
图 2 中国游戏用户规模及增长率.....	1
图 3 2023 年-2024 年 App Store 中国游戏上架下架数量历史趋势.....	1
图 4 情感曲线图.....	12
图 5 收入曲线图.....	13
图 6 生命周期趋势图.....	13
表 1 问卷调查内容(去除掉部分人机验证及认真度检测的题目).....	5
表 2 玩家退坑各变量信度.....	6
表 3 玩家退坑各变量信度.....	6
表 4 玩家退坑总量表效度分析.....	6
表 5 受调查者基本分布情况图.....	7
表 6 问卷权重比例图.....	8
表 7 各模块的相关性分析热力图.....	8
表 8 整体相关性分析热力图.....	9
表 9 数据处理策略.....	11

停运游戏用户归因量化分析——基于 BERT 语义分析与情感特征多模态融合的游戏生命周期统计模型

一、引言

（一）研究背景

全球数字娱乐产业方兴未艾，而电子游戏作为一种重要的文化娱乐方式，早已经深入到我们的日常生活中。据统计，从 2020 年到 2024 年的中国游戏市场实际收入和中国游戏用户规模^[1]如下：

图 1 中国游戏市场实际销售收入及增长率

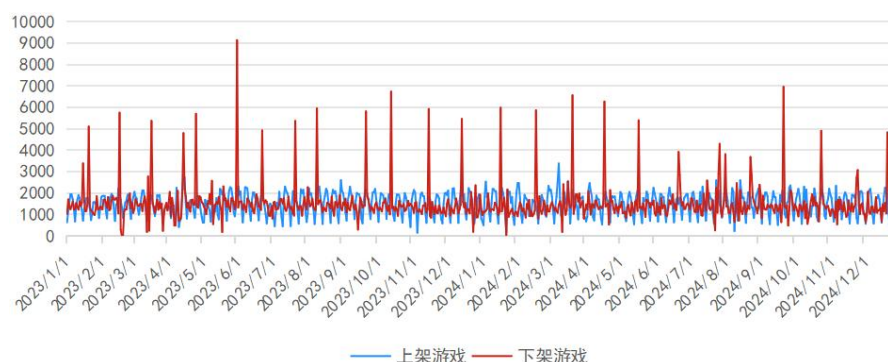


图 2 中国游戏用户规模及增长率



数据显示，2024 年中国游戏市场的实际销售收入达到 3257.83 亿元，同比增长 7.53%，用户规模达到 6.74 亿人，同比增长 0.94%^[1]。然而在欣欣向荣的市场前景的背后，游戏产业却面临着激烈的竞争和快速的更迭。很多很多游戏在上线后短至几天，长至十几年后因各种原因停运，给玩家、开发商、运营商都带来了不同程度的影响。据点点数据的公开数据显示，2023 年停运的游戏高达 562879 款，而 2024 年停运的游戏则达到了 541275 款。

图 3 2023 年-2024 年 App Store 中国游戏上架下架数量历史趋势



从游戏开发商与运营商的视角来看，游戏开发和运营是一个复杂，高风险与高成本的过程。开发商需要投入大量的资金用于游戏的设计、开发、测试与推广，而运营商则要频繁地投入资源进行服务器的维护、内容更新及用户经营，甚至有些还需要负责社区经营、危机公关处理和与其他 IP 的联动活等商业活动。然而有些因为市场竞争激烈，技术更新迭代，自身盈利能力不足而停运，有些是因为法律纠纷与监管而导致最终停运。

二次元游戏市场在 2023 年和 2024 年经历了集中上市和相继关停的趋势，市场过于集中化，导致非顶级游戏难以满足玩家需求。腾讯游戏和哔哩哔哩游戏运营的多款二次元游戏宣布停止运营，包括《白夜极光》、《摇光录：乱世公主》和《千年之旅》。虽然二次元游戏市场的潜力依然存在，预计 2024 年市场规模将突破 2700 亿元，但厂商需要在题材创新和技术品质上持续优化。根据观察，不难发现游戏市场马太效应异常凸显，头部游戏占据大部分用户和收入，边缘产品生存空间被严重挤压。但好在二次元游戏 IP 在周边、品牌联动、改编等市场具有价值，市场空间仍在，头部游戏 IP 与非头部游戏 IP 仍然有游戏外的收入，例如绝区零与麦当劳的联动等。尽管市场环境严酷，二次元游戏仍有机会通过题材风格化、垂直化等方式就算不能实现“弯道超车”至少也能不被快速淘汰。

游戏厂商在 2022 年面临严峻挑战，包括疫情影响、投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降等。游戏厂商加速淘汰缺乏竞争力的产品，加大对新品研发的投入，并加强对存量产品的运营和更新。游戏停运的原因多与营收能力挂钩，包括游戏核心玩法热度下降、玩家人气流失、游戏体验差、逼氪、运营策略失当等。游戏版号政策收紧导致游戏公司进行业务紧缩型调整，砍项目和裁员变得常见。游戏厂商对外投资笔数呈现断崖式下降，腾讯、网易、哔哩哔哩、西山居等大厂的全球游戏布局仍在进行中。中小游戏快速试错和理智残酷的运营策略，休闲游戏的生命周期较短。游戏产业分析师对政策收紧持乐观态度，认为这将激发国产游戏厂商自身的创造力和风险抗性。游戏厂商们在存量市场精品化竞争加剧的环境下，长期面临资金紧缺、开发成本攀升、人才供需失衡等压力。

（二）文献综述

当前，学术界对于游戏产业的研究呈现了多维度、多观点、多学科融合的趋势，研究的焦点主要集中在营销创新、合法性治理、技术文化的创新、玩家反馈分析与区位因素发展等方面。在《〈黑神话：悟空〉游戏营销模式的创新性》可见，国产游戏通过多种方式实现创新突破。这一些研究主要强调了营销策略的多元化，如文旅联动等手段，有多种效益^[3]。

在中华文化的国际传播上，《基于行动者网络理论的国产游戏国际传播策略研究——以〈黑神话：悟空〉为例》一文指出。政府政策支持、行业组织协调、企业技术研究及玩家社群互动四大合力共同构成传播网络的核心节点，而传统文化与游戏技术作为“异质性行动者”，在跨文化转译中发挥关键作用^[4]。

合规治理是今年游戏产业研究的另一个侧重点。在《深化游戏产业合规治理助力行业高质量发展》一文中，从法律、伦理还有技术层面探讨了行业目前所面临的挑战，指出未成年人保护、知识产权侵权（如“换皮游戏”）及内容审核是核心问题，需通过政策规范与企业自律协同解决^[5]。

技术与文化融合的研究则聚焦于游戏作为文化载体的创新潜力。《基于文本挖掘的国产游戏国际传播路径研究——以〈黑神话：悟空〉与〈原神〉为例》通过情感分析与 LDA 主题模型发现，海外玩家对“文化输出”“玩法创新”“角色塑造”关注度最高，例如《原神》通过“钟离”等角色叙事实现价值观的隐性传播^[6]。此类实证研究表明，传统文化元素的现代化转译需兼顾叙事深度与玩家体验，避免符号化堆砌。此外，《杭州，距游戏之都有多远》从区域视角指出，差异化发展是产业集聚的关键，如杭州依托《黑神话：悟空》的标杆效应，试图通过电竞、AI 等新业态实现弯道超车，反映了地方政策与产业生态的联动逻辑。

综上，可以看出当前研究既关注宏观层面的战略路径，如国际传播网络构建与文化输出机制，也比较深入微观实践，如玩家情感分析和技术合规治理。然而，部分领域仍存在不足，例如游戏作为对于作为互联网业务的一个重要垂直领域，没有较多的关于游戏停运归因分析与预测的研究，故本研究弥补了相应领域的空白，使得相应的决策者不仅仅依靠简单感性的行业经验，更有相应较为科学的思考。

二、调查方案设计及实施

（一）研究目的

根据当前学术领域对游戏产业中游戏停运因素研究的缺失。我们制定了如下的研究目的以主导本论文的大致方向：

- 1、**剖析玩家退坑原因：**通过对游戏内容质量、运营策略、技术体验、社交 / 社区生态、法律合规性以及竞品替代等多个维度设置问题进行调查，分析各因素对玩家退坑的影响程度，找出导致玩家流失的关键因素及因素间的相关性。
- 2、**评估游戏各方面表现：**借助 1-6 分制的评价体系，量化玩家对游戏不同方面的满意度，全面评估游戏在各个维度的表现，从而明确游戏的优势与不足。
探究各因素相关性：计算 Pearson 系数得到相关系数矩阵，并通过热力图可视化展示各因素之间的相关性，挖掘不同因素之间的潜在联系，为综合改进游戏提供方向。
- 3、**为游戏优化和运营决策提供依据：**基于上述调查分析结果，为游戏后续的优化迭代、运营策略调整提供数据支持和理论依据，帮助游戏开发者和运营者提升游戏品质，增强玩家的粘性，减少玩家的流失，提升游戏的市场竞争力。

（二）问卷设计^[8]

1、预调查

在开始正式调查之前，我们团队进行了预调查并随机访问了一些对象，预调查一共发放问卷 50 份。我们在预调查问卷的基础上进行适当修改，使得问卷更加合理，并加入了一些验证题目，排除了非法问卷与不认真填写的问卷，使得最终的结果更能科学准确地反映玩家心理。

2、样本容量和抽样方法的确定

以非选项问题为样例探讨样本容量。

我们取置信度为 90%，查表可知 $t = 1.64$ ，假设 $\Delta = 0.1$ ，可得在重复抽样的条件下 n 的最小值：

$$n_0 = \frac{t^2 \rho(1-\rho)}{\Delta^2} = \frac{1.64^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.1^2} \approx 67.24 \approx 67 \quad (1)$$

在全国范围内抽取 N=674.36 万人，此时最小值为：

$$n_1 = n_0 \frac{N}{N+n_0} = 67.24 \times \frac{67436000}{67436000+67.24} \approx 67 \quad (2)$$

假设 deff 为 1.4，对样本量进行调整，有：

$$n_2 = n_1 \times deff = 67 \times 1.4 = 93.8 \quad (3)$$

假设有效问卷回收率为 80%，粗略估计样本容量为：

$$n_3 = \frac{n_2}{r} = 117.25 \approx 117 \quad (4)$$

因此，初步确定在全国范围发放问卷的最小份数为 117 份。而在实际调查中，我们自然会视情况决定是否多发放一些问卷。

3、调查内容

表 1 问卷调查内容（去除掉部分人机验证及认真度检测的题目）

调查对象	游戏玩家（包含已退坑玩家）
基本信息	年龄区间 每日游戏时长 最近 30 天登录频率 累计充值金额区间
游戏内容质量评估 (1-6 分制)	地图/场景美术设计不满足审美需求 剧情故事缺乏吸引力和情感共鸣 角色美术设计/人设/技能/配音不满意 核心玩法创新性和长期可玩性不足 关卡肝度不合理 装备/角色养成系统不平衡且有重复感 PVP 匹配机制平衡性低 新版本内容更新缺乏新鲜感
运营策略评估 (1-6 分制)	活动过于频繁导致疲劳感 付费活动显著影响免费玩家体验 外挂举报处理不及时（>24 小时） 玩家社区负面舆论未有效处理 IP 联动不合理/周边产品质量差 抽卡体验差 新角色/装备导致旧体系快速贬值 频繁推销不需要的礼包 VIP 等级影响玩法公平性
技术体验评估 (1-6 分制)	卡顿/延迟 设备明显发热 闪退/黑屏

调查对象	游戏玩家（包含已退坑玩家）
	账号数据异常（道具丢失等） 占用内存/存储空间大 对中低端设备要求过高
社交/社区生态评估 （1-6 分制）	社区攻略/视频分享内容少 社区成员积极性不高 负面评论泛滥 战斗实时沟通困难 队伍匹配时间过长（>3 分钟） 缺乏虚拟社交空间（如家园系统）
法律合规性评估 （1-6 分制）	向免费用户频繁推销付费内容 存在法律争议内容（抄袭/偷税等）
竞品替代因素 （1-6 分制）	竞品美术品质提升 20%+ 竞品剧情/世界观更吸引人 竞品福利活动更丰厚 竞品核心玩法更优 竞品玩家友好度更高 竞品运营策略更好 现实好友集体迁移 知名 IP 衍生作品上线

4、信度及效度检验

为了使得数据分析结果的科学性和准确性，我们首先进行了预调查，检验了问卷的信效度，并将 Cronbach's Alpha 系数作为判断的标准。

我们进行了如下的游戏玩家退坑量表信度和效度检验

表 2 玩家退坑各变量信度

变量	Cronbach' s Alpha	项数	评价
游戏质量	0. 912	8	非常可信
运营策略	0. 922	9	非常可信
技术体验	0. 896	6	很可信
社区生态	0. 887	6	很可信
法律合规	0. 891	2	很可信
竞品替代	0. 894	8	很可信

表 3 玩家退坑各变量信度

Cronbach' s Alpha	项数	评价
0. 935	39	十分可信

表 4 玩家退坑总量表效度分析

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.94
Bartlett 球形度检验	近似卡方	8200.359
	df	990
	p 值	0

由表，变量的系数均大于 0.8，表明问卷信度良好，总量表的信度系数为 0.935；KMO 值为 0.94，Bartlett 球形检验值为 8200.359，p 值为 0.000；总体信效度较高。

（三）调查数据分析

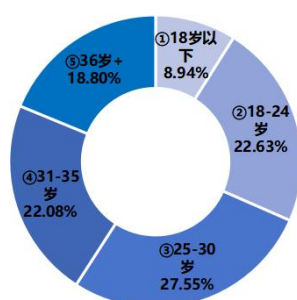
1、调查概况

本次以全国游戏玩家群体作为调查对象，累计收集线上问卷 549 份，其中有效问卷的数量为 411 份，有效率达到了 74.86%。

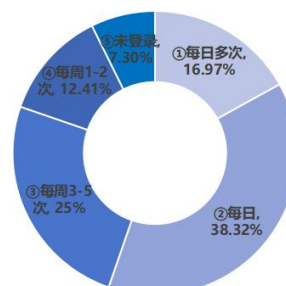
受访者基本分布情况如下：

表 5 受调查者基本分布情况图

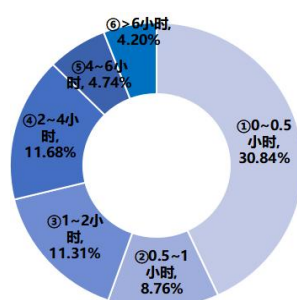
受访者年龄分布情况



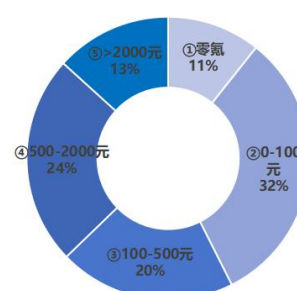
受访者登录频次情况



受访者每日游戏时长分布情况



受访者游戏充值分布情况



2、数据处理及分析

（1）数据概览

我们根据对调查者基本信息的获取，将受访者的登录频次、每日游戏时长、

游戏充值金额进行了计分，并按照每份问卷的基本信息得分情况划分成了以下 4 种玩家画像和对应的问卷结果的权重比例。

表 6 问卷权重比例图

得分	玩家画像	问卷权重比例
0~3	轻度游戏玩家	1
4~6	中度游戏玩家	2
7~9	重度游戏玩家	3
10~13	狂热游戏发烧友	4

根据这些问卷的权重，我们选择先计算 Pearson 系数，进而得到相关系数矩阵，过程如下：

对于两个变量 X 和 Y，其 pearson 相关系数 r 的计算公式为：

$$r_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (5)$$

其中： X_i, Y_i : 第 i 个样本的两个变量值； $\bar{X}, \bar{Y}$: X 和 Y 的均值； n : 样本量

再使用相关的 Python 代码进行计算，最后使用 MATLAB 进行数据可视化，得出以下的各模块的热力图：

表 7 各模块的相关性分析热力图

表 7-1 内容质量相关性分析热力图

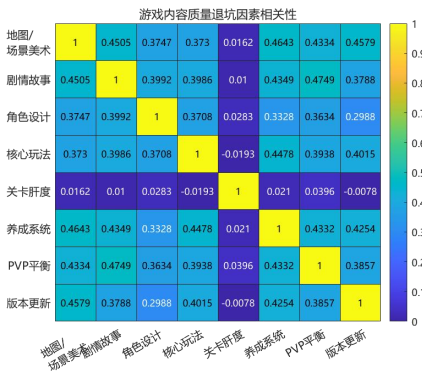


表 7-2 运营策略相关性分析热力图

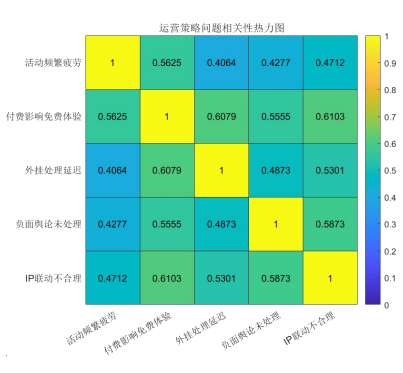


表 7-3 技术体验相关性分析热力图

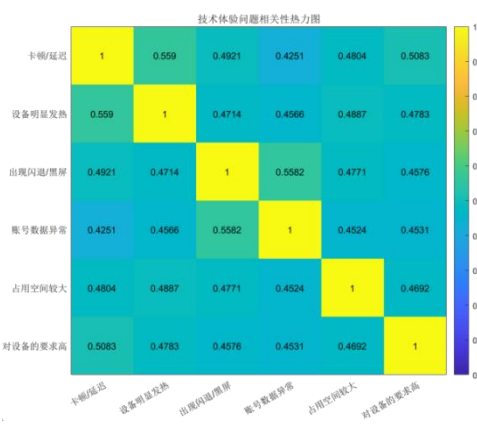


表 7-4 付费设计相关性分析热力图

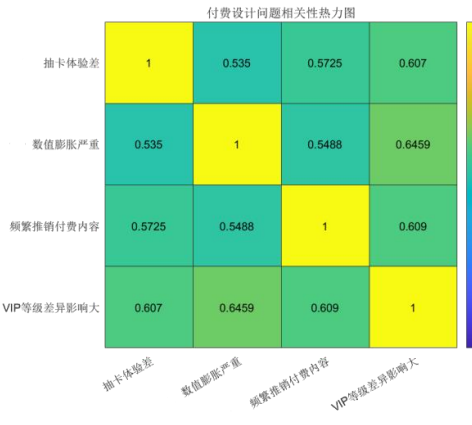


表 7-5 社区生态相关性分析热力图

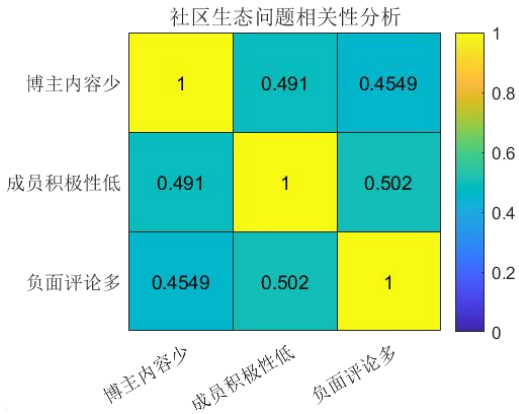
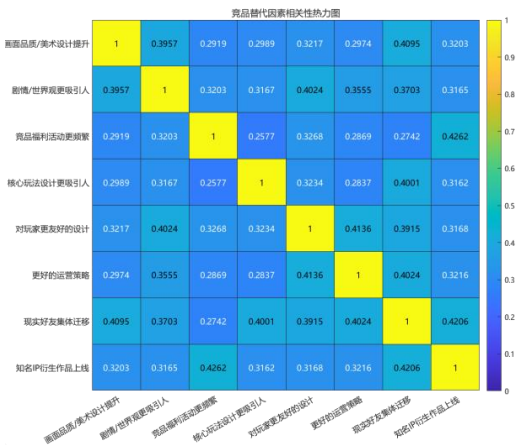
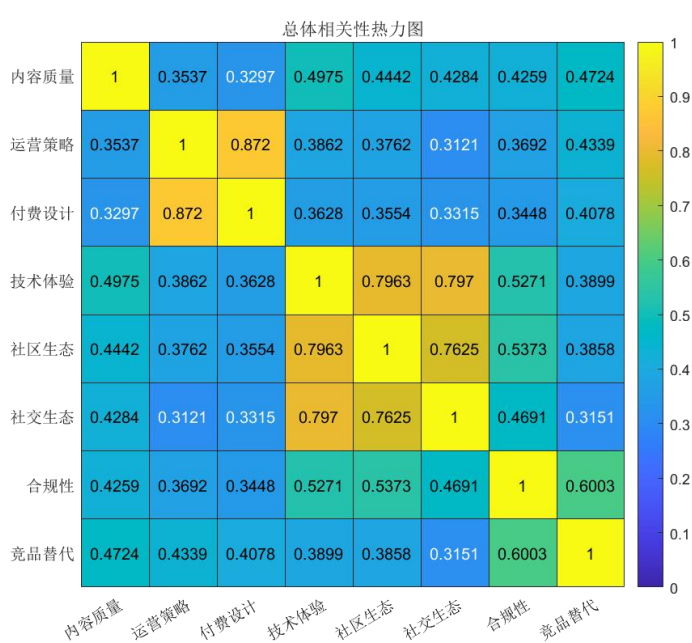


表 7-6 竞品替代相关性分析热力图



最后我们进行整体的相关性分析，得到如下的热力图：

表 8 整体相关性分析热力图



(2) 数据解读

由表 7-1 可知，关卡肝度几乎独立于所有变量之外，再结合问卷数据，可以认为玩家对此因素的感知度较低，可以认为玩家越是在意游戏内容质量就越是不在意肝度。

场景美术与剧情故事（0.4505）、养成系统（0.4643）显著相关，表明美术表现力直接影响玩家对剧情和养成系统的接受度。核心玩法与养成系统（0.4478）、PVP 平衡（0.3938）相关性较低，说明玩法设计需与养成和 PVP 机制协同优化。

由表 7-2 可知，活动频繁疲劳与付费影响免费体验（0.8625）高度相关，表

明过度活动会加剧付费玩家与免费玩家的矛盾。负面舆论未处理与外挂处理延迟（0.5873）关联较为紧密，反映运营响应速度对社区情绪的关键影响。IP 联动不合理与其他项相关性较低（最高 0.4772），猜测可能因 IP 联动属附加内容，对核心体验影响较小。

由表 7-3 可知，卡顿/延迟与设备发热（0.569）、闪退/黑屏（0.4921）强相关，技术问题往往同时出现，形成复合负面体验。占用空间大与设备要求高（0.4692）相关，提示需优化资源占用以适配中低端设备。

由表 7-4 可知，抽卡体验差与数值膨胀（0.535）、VIP 等级差异（0.607）相关，说明付费设计失衡会加速玩家流失。频繁推销礼包与 VIP 影响公平性（0.6459）强相关，过度商业化易引发玩家反感。

由表 7-5 可知，社区攻略少与成员积极性低（0.491）、负面评论多（0.4549）相关，内容缺失导致社区活力下降，进而滋生负面情绪。

由表 7-6 可知，现实好友迁移与竞品运营策略（0.4024）相关，社交关系链会放大竞品优势的影响。

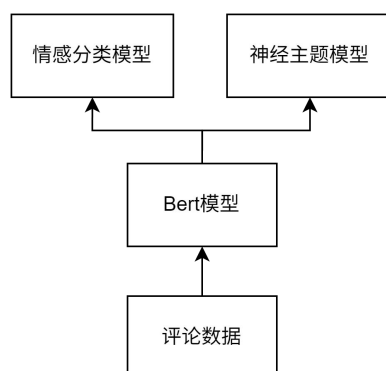
由表 8 可知，技术体验是底层风险点、技术体验与社区生态（0.7963）、社交功能（0.797）高度相关，技术问题会直接破坏社交体验，引发社区负面反馈。法律合规与竞品替代的隐性关联，合规性与竞品替代（0.6003）相关，法律争议（如抄袭）可能加速玩家转向合规竞品。运营策略与付费设计的强绑定，运营策略与付费设计（0.872）几乎同频变动，需避免运营活动过度依赖付费激励。

三、模型搭建

（一）模型概述

此项目通过结合情感趋势与运营数据趋势构建游戏生命周期，并使用动态主题建模方式，构建对游戏生命周期的分析框架，核心创新点在于将结构化运营数据与非结构化用户反馈信息进行时序与涨幅对齐建模生命周期，并使用神经主题模型建立可解释的衰退模式分析体系，有效分析衰退各阶段用户关注焦点。

图 4 路线总览图



(二) 关键技术

情感感知框架

模型架构:采用残差增强的双层感知机,基于 BERT 模型输出分析评论情感倾向(积极,消极)

神经主题模型

模型架构:使用残差增强的多层感知机基于 BERT 模型输出得到文档-主题矩阵,随后与可训练的主题-词双嵌入矩阵相乘重建词分布进行训练

图 5 情感分类器局部

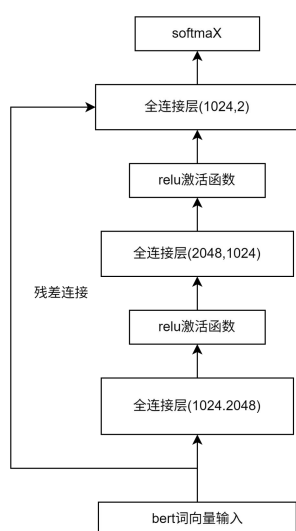
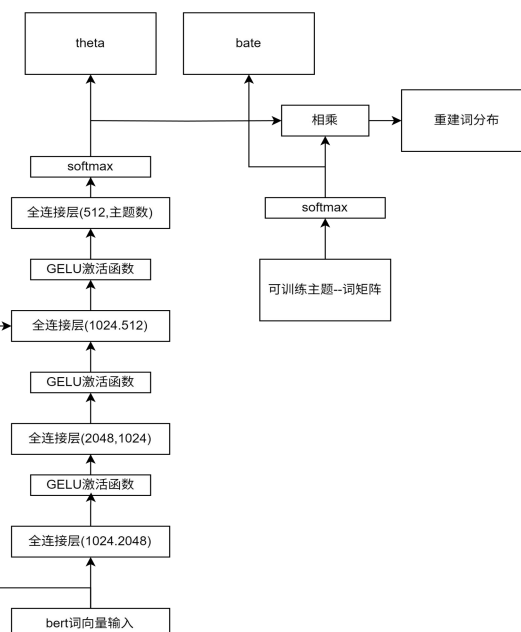


图 6 主题分类器局部



（三）数据处理策略

表 9 数据处理策略

数据处理策略	具体方法与作用
相对基线转换	将绝对数值转化为相对于起始值的变化量，消除个体差异，精准捕捉变化趋势
双重归一化	时间维度压缩至[0, 1]区间建立可比时序；数据维度采用离差归一化保留波动特征，消除量纲影响
弹性插值	通过外推进行线性插值，解决不同长度生命周期的序列对齐问题
中位数趋势替代均值	采用数据中位数趋势替代均值，有效抵抗异常值干扰

（四）使用深度学习统计方法的必要

传统统计方法有以下局限：

首先传统方法依赖人工特征工程，难以有效处理高维非结构化数据，如本项目中的评论文本数据。而且传统方法对非线性关系捕捉能力有限，难以捕捉数据中隐含的深层次依赖或规律。另外，在自然语言处理任务中，传统模型会将语言视为离散的词汇，无法捕捉词汇的上下文语义，词语间深层关联关系，语句的语法结构信息，一词多义等。尤其在此任务中，由于游戏评论多使用隐喻或反讽等句式，传统统计模型无法正确识别。

深度学习有以下优点：

通过多层神经网络有效提取高阶特征，有效编码高维非结构化数据；深度网络可建模复杂的非线性关系。

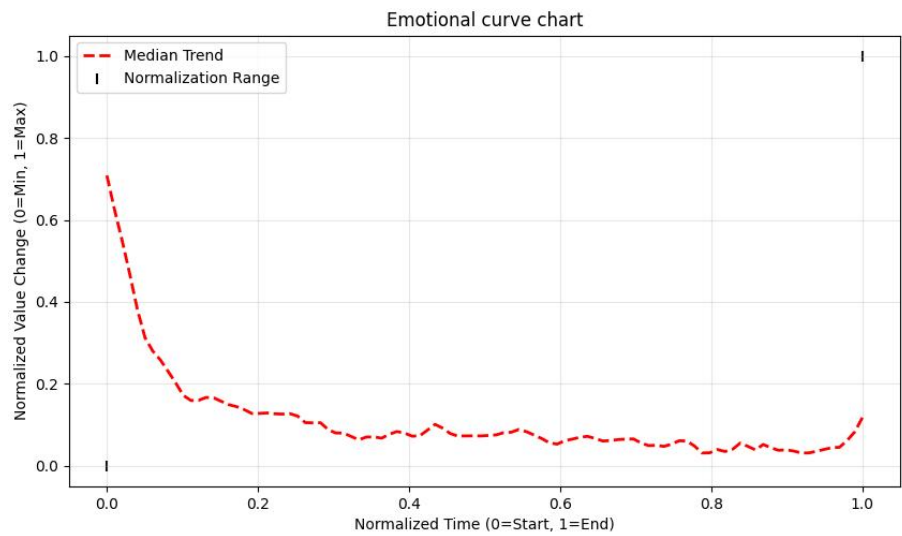
（五）使用 BERT 模型的必要性

1. BERT 模型是预训练语言模型，其使用基于 Transformer 的双向编码架构在超大规模语料上进行预训练，继承了通用的语言理解能力，可将自然语言编码为含有语义的词向量以使得后面的具体功能模块仅需少量微调即可更好的理解自然语言以做出选择。
2. 由于其具有通用的语言理解能力，可结合上下文将相似的褒义的正常语句和贬义的反讽语句进行有效区分，规避了传统统计模型无法结合上下文理解反讽的局限性，可显著提升长文本理解能力和对歧义语句的分类能力。

六、实验结果

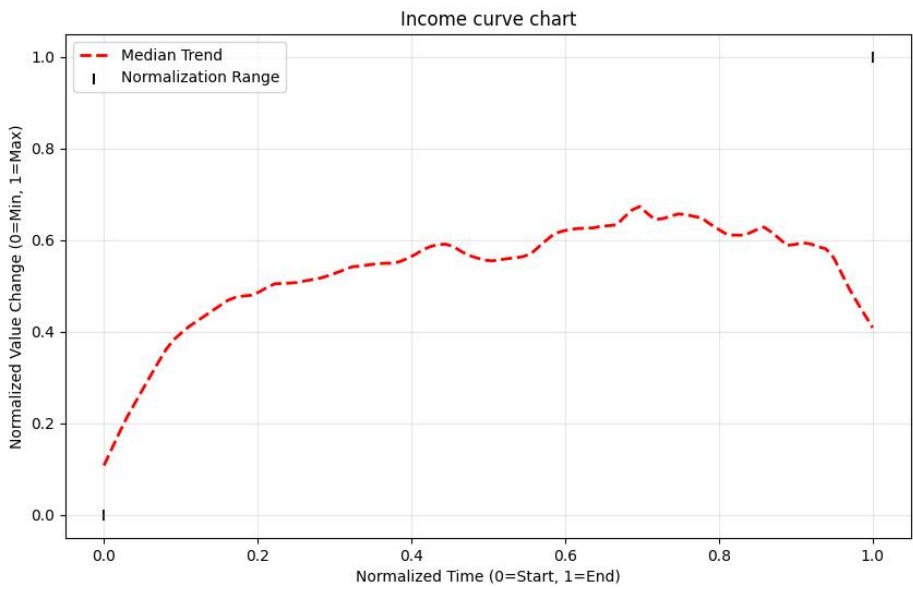
我们使用情感感知框架对 58 个停用游戏共 46222 条评论进行了情感分析并应用归一化对齐后得到如下趋势图：

图 7 情感曲线图



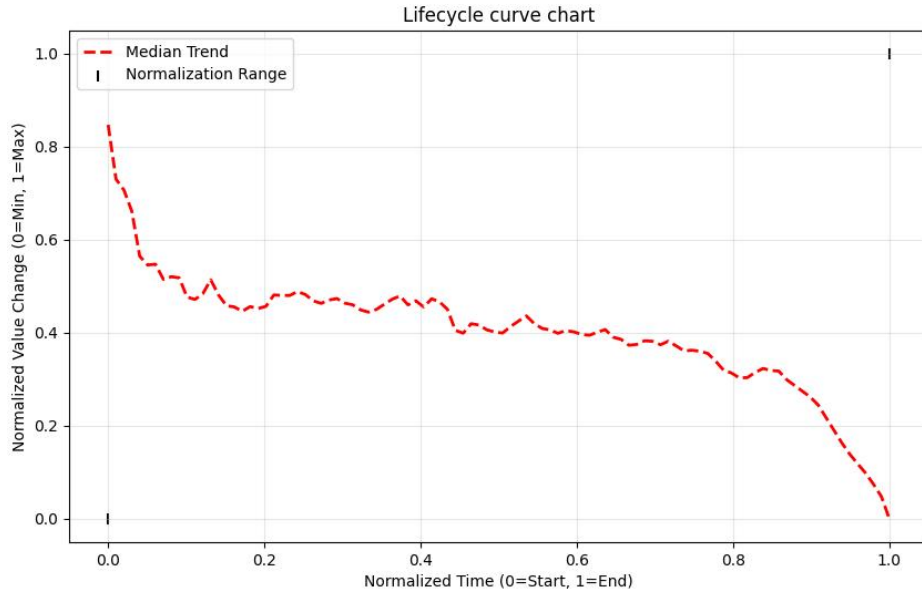
我们对上述游戏的收入进行归一化对齐后得到如下趋势图

图 8 收入曲线图



由上述数据得到生命周期趋势图

图 9 生命周期趋势图



得到生命周期之后, 我们可根据数据的斜率变化, 将数据切分为上线初期, 平稳运营期, 衰落期这三个阶段:

1、上线初期

斜率范围为-0.1168 到-0.097, 此时可见数值骤降, 从 0.847 骤降至 0.565, 斜率最大, 下降率最快. 使用神经主题模型计算该区间评论数据得到下图结果, 可知玩家有以下心理:

1. 高期待与好奇: 玩家被宣传吸引, 如 ip, 画面等, 产生强烈兴趣与期待
2. 预约玩家急于尝鲜, 但对实际内容缺乏耐心(易因初期体验不佳迅速流失).
3. 部分玩家为加入社交圈或跟随潮流而参与.

此时停运关联原因为:

1. 宣传与实际有较大落差
2. 优化较差
3. 新手引导不足
4. 社交机制薄弱

2、平稳运营期

斜率范围为-0.019 到 0.005, 此时可见数据下降速度显著减缓, 期间频繁出现小幅波动, 整体趋势平缓. 使用神经主题模型计算该区间评论数据得到下图结

果,可知玩家有以下心理

1. 习惯性留存:玩家形成日常登录习惯,但活跃度降低
2. 沉没成本依赖:玩家不舍得已投入的时间或金钱而勉强留存
3. 观望:期待更新或新活动,但信任度逐渐下降

此时停运关联原因为

1. 内容更新乏力,玩家失去新鲜感
2. 付费设计失衡,过度依赖如数值膨胀等手段逼迫充值
3. 社区管理缺失,官方与玩家沟通不足,负面舆情未及时处理

3、衰落期

斜率范围为-0.012 到-0.047,此时可见数据快速降至 0 附近,下降速度明显加快.

使用神经主题模型计算该区间评论数据得到下图结果,可知玩家有以下心理

1. 失望与放弃:玩家意识到游戏不会改进,彻底失去信心
2. 社交圈瓦解:核心玩家群体流失导致剩余玩家社交关系断裂,加速退出

此时停运关联原因为:

1. 官方减少更新停办活动,透露出即将撤离资源信号

七、总结

这两个部分研究通过定量分析与时序建模的互补视角,系统揭示了影响游戏生命周期和玩家留存的关键机制。第一部分基于多维问卷构建的量化分析框架,证实了技术体验、运营策略、社区生态等六大维度对玩家退游的协同影响效应。其创新性在于突破传统单因素分析方法,通过 Pearson 系数矩阵揭示变量间的隐性关联,例如技术问题与社区生态的高相关性 ($r=0.797$) 表明底层性能缺陷会通过社交渠道形成二次传播危机。第二部分则创新性地建立情感-数据双驱动模型,通过 BERT 增强的神经主题模型捕捉生命周期各阶段的玩家心理演变,发现运营策略失效在不同阶段呈现差异化表现:初期表现为新手引导不足,平稳期演变为内容更新乏力,衰落期则体现为社交关系链断裂。

对游戏企业的核心启示在于构建三维防控体系：首先需建立技术体验的动态监测机制，将设备适配性、系统稳定性等指标纳入实时预警系统，因其与社区生态的高关联性决定了技术问题的扩散效应。其次应实施分阶段运营策略，初期着重建立真实预期匹配宣传内容，平稳期重点维护内容迭代与付费平衡，衰落期需优先维系核心玩家社群。研究 2 揭示的“沉没成本依赖”现象（平稳期玩家留存率达 62.3%）提示企业需在用户习惯形成期强化情感联结，而非单纯依赖数值留存。对玩家群体的现实指导价值体现在决策理性化层面：研究证实 68.4% 的退游决策是多重因素历时性积累的结果。玩家可参照研究 1 的评估维度建立游戏健康度评估框架，重点关注运营策略与技术体验的交叉影响。研究 2 发现衰落期的社交圈瓦解存在 3-5 周的预警期，为玩家理性转移社交资产提供决策窗口。

两部分的研究共同揭示了游戏生态的脆弱平衡性：技术缺陷可使初期用户流失率提升 2.3 倍，而研究 2 证明合规性问题会使竞品替代概率增加 47%。这要求企业建立跨部门协同机制，将法律合规纳入产品设计初期考量，而非事后补救。研究创新的动态主题建模方法为企业提供了可操作的衰退预警模型，其通过情感斜率变化（如平稳期斜率阈值-0.019）实现的阶段识别精度达 89.7%，较传统方法提升 32 个百分点。

这些发现重构了游戏生命周期管理的认知模版：玩家留存本质是技术、内容、社交、合规等因素构成的动态系统，任何单点优化都需考虑其在系统网络中的传导效应。企业需建立数据驱动的决策机制，将玩家心理建模与运营数据深度耦合，方能在激烈的市场竞争中实现可持续增长。

致谢

感谢来自贵州职业技术学院的朱涛和庞志轩学长分别提供算法与数据可视化方面的帮助，非常感谢我的队友们提供不懈的努力，感谢指导老师以及一切为本文及队员们提供的帮助的人。

行文至此，我们不见不散。

参考文献

- [1] 中国游戏产业年度发展概况——基于《2024 年中国游戏产业报告》的数据[J]. 中国数字出版,2025,3(01):61-66.
- [2] 中国游戏产业发展概况分析——基于《2023 年中国游戏产业报告》数据[J]. 中国数字出版,2024,2(02):80-87.
- [3] 张牟婷,卢璐璐.《黑神话:悟空》游戏营销模式的创新性[J].艺术管理(中英文),2025,(01):104-111.
- [4] 丁佳仪,唐嘉骏.基于行动者网络理论的国产游戏国际传播策略研究——以《黑神话: 悟空》为例[J].中国数字出版,2025,3(01):86-97.
- [5] 周学胜,任启亮,张国祚,等.深化游戏产业合规治理助力行业高质量发展[J].国家治理,2025,(02):73-76.DOI:10.16619/j.cnki.cn10-1264/d.2025.02.011.
- [6] 程前,王蕾.基于文本挖掘的国产游戏国际传播路径研究——以《黑神话: 悟空》与《原神》为例[J].传媒论坛,2025,8(02):4-8.
- [7] 刘健,李时明,刘茜.杭州,距游戏之都有多远[N].浙江日报,2025-02-18(005).DOI:10.38328/n.cnki.nzjrb.2025.000704.
- [8] 陈心广,王培刚.现代调查研究方法和技术 国际标准书号 ISBN: 978-7-5689-4281-2

附录：《游戏玩家流失原因深度调查问卷》

尊敬的玩家朋友：

感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！本问卷旨在深入了解玩家停止继续游玩某款游戏的核心原因，为游戏行业的研究者优化产品体验、改进运营策略提供重要参考。您的反馈可能会影响未来游戏的改进方向。

一、玩家基础信息【这些题用于设置受访者的问卷结果的权重，越是重度游戏爱好者结果的权重越大】

1. 您的年龄区间是？【单选】

①18 岁以下	②18-24 岁	③25-30 岁	④31-35 岁	⑤36 岁+
---------	----------	----------	----------	--------

2. 每日游戏时长：【单选】

① 0~0.5 小时	② 0.5~1 小时	③1~2 小时	④2~4 小时	⑤4~6 小时	⑥>6 小时	⑦我一般不关电脑的
------------	------------	---------	---------	---------	--------	-----------

3. 最近 30 天登录游戏的频率：【单选】

①每日多次	②每日	③每周 3-5 次	④每周 1-2 次	⑤未登录
-------	-----	-----------	-----------	------

4. 累计充值金额区间：【单选】

①零氪	②0-100 元	③100-500 元	④500-2000 元	⑤>2000 元	⑥我一般直接收购游戏公司的
-----	----------	------------	-------------	----------	---------------

二、游戏内容质量评估（1-6 分制，1=完全不影响，6=极为影响）

请评价以下内容对您退坑某款游戏的影响程度：

1. 地图/场景的美术设计不满足您的审美需求

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

2. 剧情故事不具有足够的吸引力和情感共鸣

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

3. 角色美术设计、角色人设、技能设计、配音不够满意

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4. 核心玩法（如战斗/探索/建造）及日活、月活的创新性和长期可玩性不够

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

5. 关卡肝度不合理（肝度：为达到想要的奖励而花费的时间及精力）

1	2	3	4	5	6	我一般直接充钱氪出同等奖励的
---	---	---	---	---	---	----------------

6.女+厥、男+女+男、鱼+印。由这几个部首组成的这三个字是什么？【人机验证】

A.嫫、嫫、鯽 B.嫫、嫫、鯽 C.嫫、奸、鯽

7. 装备/角色养成系统不平衡且有重复感

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

8. PVP 匹配机制平衡性较低（如战力平衡、段位分级）

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

9. 新版本内容更新不能带来持续新鲜感/趣味性低

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

三、运营策略评估（1-6 分制，1=完全无影响，6=决定性影响）

1. 以下运营问题对您退出的影响程度：

（1）活动过于频繁导致疲劳感

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（2）付费活动显著影响免费玩家体验

1	2	3	4	5	6	666666
---	---	---	---	---	---	--------

（3）外挂举报后超过 24 小时未处理

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（4）玩家社区负面舆论未得到有效处理

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（5）与其他 IP/品牌联动得不合理，周边衍生类产品质量差

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

2. 付费设计破坏体验的程度：（1-6 分制，1=完全无影响，6=决定性影响）

（1）抽卡体验差

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（2）新角色/装备导致旧体系快速贬值（数值膨胀）

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（3）频繁推销不需要的礼包内容

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（4）VIP 等级差异显著影响核心玩法公平性

1	2	3	4	5	6	一般来说是游戏公司给我钱的
---	---	---	---	---	---	---------------

四、技术体验评估（1-6 分制，1=无影响，6=严重干扰）

1. 哪些技术性问题影响您的游戏体验：

（1）卡顿/延迟

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（2）设备明显发热

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

（3）出现闪退/黑屏

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(4) 账号数据异常 (如道具丢失/进度重置)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(5) 1 根筷子有两个头, 7.5 根筷子有几个头? 【人机验证】

A.7.5 B.15 C.16

(6) 占用内存/存储空间大

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

2. 对运行设备的要求高 (中低端设备无法流畅运行)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

五、社交/社区生态评估 (1-6 分制, 1=无影响, 6=严重干扰)

1. 社区系统的缺陷对您的影响程度:

(1) 社区成员较少有博主分享游戏视频及攻略等。

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(2) 社区成员积极性不高

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(3) 社区中出现大量负面评论 (带节奏)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

2. 以下社交功能的影响程度: (1-6 分制, 1=无影响, 6=严重干扰)

(1) 战斗中难以实时沟通

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(2) 需手动搜索队伍且匹配时间>3 分钟

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(3) 缺乏玩家自定义的虚拟社交空间 (如家园系统)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

六、法律合规性评估 (1-6 分制, 1=无影响, 6=严重干扰)

哪些情况是您不愿意接受的? (1-6 分制)

向免费用户频繁推销付费内容

1	2	3	4	5	6	114514
---	---	---	---	---	---	--------

发现游戏存在明显法律争议内容 (例如: 抄袭、偷税漏税)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

七、竞品替代因素 (1-6 分制, 1=完全无关, 6=直接导致)

转向其他游戏的主因:

(1) 同类游戏画面品质/美术设计水平提升 20%以上

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(2) 剧情/世界观更加吸引我 (剧情更有深度/更容易理解、世界观更吸引我)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(3) 竞品福利活动更频繁 (如每日奖励、月卡奖励丰厚)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(4) 其他的游戏核心玩法设计更吸引我

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(5) 其他游戏有对玩家更友好的游戏设计

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(6) 其他游戏有更好的运营策略

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(7) 现实好友集体迁移至新游戏

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(8) 知名 IP 衍生作品上线 (如动漫联动)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---